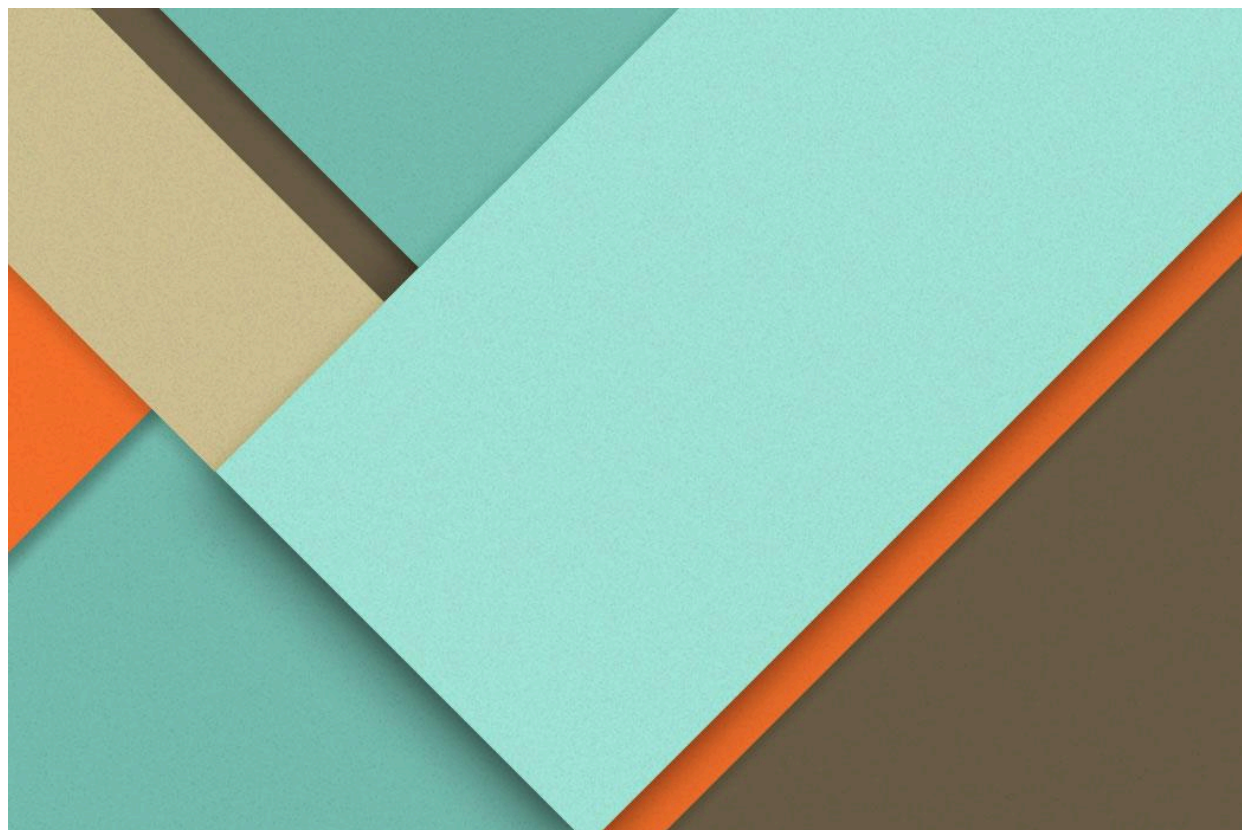




Protocolo de Análisis y Mitigación de Incidentes de Seguridad en Entornos Linux

23/07/2025

Ángel Moreno García
CodeArts Solutions
Madrid

Introducción

Esta guía detalla los pasos necesarios para realizar un análisis forense en un servidor **Linux** tras un incidente de seguridad. Se abordan desde la recolección de evidencias, análisis de usuarios, procesos y conexiones, hasta la identificación del atacante y la aplicación de medidas de seguridad. El objetivo es documentar y presentar un caso completo que permita entender el ataque y fortalecer la protección de **Codearts Solutions**.

Fase 1: Identificación y Recolección de Evidencias

En esta fase inicial se recopila toda la información relevante para detectar indicios de intrusión, incluyendo logs, usuarios conectados, procesos activos, conexiones de red y un volcado de memoria que pueda revelar actividad oculta.

Revisar logs del sistema

Los registros del sistema muestran eventos clave como accesos y errores, útiles para detectar comportamientos anómalos. Para revisarlos ejecutaremos:

sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log

sudo grep "Accepted password" /var/log/auth.log

sudo grep -i "error" /var/log/syslog

```
angelserv@srv-base-angel:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log
sudo grep "Accepted password" /var/log/auth.log
sudo grep -i "error" /var/log/syslog
[sudo] password for angelserv:
2025-07-24T11:30:55.159690+02:00 srv-base-angel sudo: angelserv : TTY=pts/0 ;
PWD=/home/angelserv ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /var
/log/auth.log
2025-07-24T11:30:55.188268+02:00 srv-base-angel sudo: angelserv : TTY=pts/0 ;
PWD=/home/angelserv ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Accepted password' /v
ar/log/auth.log
2025-07-17T13:05:23.750455+02:00 srv-base-angel apt-helper[61636]: E: El subproc
eso nm-online devolvió un código de error (1)
2025-07-17T14:18:08.372070+02:00 srv-base-angel kernel: 12:18:08.218214 dndX11
Error: A fatal guest X Window error occurred. This may just mean that the Wind
ow system was shut down
2025-07-22T11:40:59.293099+02:00 srv-base-angel kernel: RAS: Correctable Errors
collector initialized.
2025-07-22T11:40:59.296133+02:00 srv-base-angel kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [dr
m] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
2025-07-22T11:40:59.296138+02:00 srv-base-angel kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [dr
m] *ERROR* This configuration is likely broken.
2025-07-22T11:40:59.296139+02:00 srv-base-angel kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [dr
m] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to avoid problems.
2025-07-22T11:40:59.302346+02:00 srv-base-angel systemd[1]: apport-autoreport.pa
```

Introduciendo esos comandos saldrán los logs y podremos revisar comportamiento anómalo.

Analizar usuarios conectados y procesos activos

Identificar quién está conectado y qué procesos se ejecutan ayuda a detectar accesos y actividades sospechosas. Usaremos el comando:

who # Usuarios conectados

w # Sesiones activas con detalles

ps aux # Listado completo de procesos

```
angelsrver@srv-base-angel:~$ who
w
ps aux --sort=-%cpu
angelsrver seat0      2025-07-24 11:14
angelsrver tty2      2025-07-24 11:14
11:32:17 up 19 min,  2 users,  load average: 0,03, 0,07, 0,14
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
angelsrver tty2      -             11:14    19:03   0.05s   0.05s /usr/libexec/gn
angelsrver -             11:14    17:35   0.00s   0.53s /usr/lib/system
USER      PID    %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
angelsr+  11808  1.7  12.2 4480456 366212 ?        Rsl   11:14   0:17 /usr/bin/gnom
root      1149   0.6   1.3 2070144 39060 ?        Ssl   11:13   0:07 /usr/lib/snap
angelsr+  12312  0.5   0.1 216200  3160 ?        Sl    11:15   0:05 /usr/bin/VBox
root       1     0.3   0.5  25492  15880 ?        Ss    11:13   0:04 /sbin/init
angelsr+  12064  0.3   1.0 418576  31540 ?        Sl    11:15   0:03 /usr/libexec/
root      13050  0.3   1.4 477768  42636 ?        Ssl   11:18   0:02 /usr/libexec/
mysql     1862   0.2   3.7 1447788 111104 ?        Ssl   11:13   0:03 /usr/sbin/mar
root      1553   0.2   1.3 497756  39092 ?        Ssl   11:13   0:02 /usr/bin/pyth
angelsr+  12437  0.2   1.6 546460  50728 ?        Ssl   11:15   0:02 /usr/libexec/
root      2424   0.1   0.7  28744  21708 ?        Ss    11:13   0:01 /usr/bin/perl
message+  1125   0.1   0.2  12072   8112 ?        Ss    11:13   0:01 @dbus-daemon
angelsr+  12305  0.1   0.1 215684  3296 ?        Sl    11:15   0:01 /usr/bin/VBox
root       18     0.1   0.0     0     0 ?        I     11:13   0:01 [rcu_preempt]
root     10735  0.1   0.0 284064  2200 ?        Sl    11:14   0:01 /usr/bin/VBox
```

Capturar conexiones de red activas

Revisar conexiones y puertos abiertos para detectar accesos externos no autorizados con:

sudo netstat -tulnp

0

sudo ss -tulnp

```
angelsrver@srv-base-angel:~$ sudo netstat -tulnp
sudo ss -tulnp
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
PID/Program name
udp6      0      0 ::1:44112               ::1:34174              ESTABLISHED
2063/(squid-1)
udp6      0      0 ::1:34174               ::1:44112              ESTABLISHED
2260/(pinger)
Netid State  Recv-Q Send-Q           Local Address:Port     Peer Address:Port
Process
udp      UNCONN 0      0                0.0.0.0:47035          0.0.0.0:
*
users:(("squid",pid=2063,fd=9))
udp      UNCONN 0      0                127.0.0.1:53          0.0.0.0:
*
users:(("dnsmasq",pid=1637,fd=6))
udp      UNCONN 0      0                10.0.2.15:53         0.0.0.0:
```

Fase 2: Análisis del Incidente y Detección del Atacante

Se examinan las evidencias recolectadas para determinar la fuente del ataque, identificar IPs y métodos usados, y detectar modificaciones o acciones maliciosas en el sistema.

Identificar IP de origen

Buscar direcciones IP que hayan realizado accesos sospechosos o repetidos con:

```
sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -nr
```

```
angelserver@srv-base-angel:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -nr
2 COMMAND=/usr/bin/grep
angelserver@srv-base-angel:~$
```

Detectar usuarios o archivos sospechosos

Debemos revisar cuentas y archivos del sistema para detectar posibles creaciones o modificaciones no autorizadas. Usaremos los comandos:

```
sudo cat /etc/passwd
```

```
sudo cat /etc/shadow
```

```
sudo find / -type f -mtime -1 2>/dev/null
```

```
angelserver@srv-base-angel:~$ sudo cat /etc/passwd
sudo cat /etc/shadow
sudo find / -type f -mtime -1 2>/dev/null
```

```
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic
/boot/initrd.img-6.14.0-24-generic
/boot/grub/grubenv
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.symbols.bin
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.devname
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.dep.bin
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.alias.bin
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.symbols
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.alias
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.dep
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/initrd/vboxvideo
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.weakdep
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.softdep
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.builtin.alias.bin
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/misc/vboxguest.ko
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/misc/vboxsf.ko
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/misc/vboxvideo.ko
/usr/lib/modules/6.14.0-24-generic/modules.builtin.bin
```


Revisar comandos ejecutados recientemente

Es importante consultar historiales para rastrear acciones realizadas por intrusos.

cat ~/.bash_history

ls -la /root/.bash_history

```
angelserver@srv-base-angel:~$ cat ~/.bash_history
ls -la /root/.bash_history

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install tasksel
sudo tasksel
sudo reboot
sudo reboot
timedatectl set-timezone Europe/Madrid
sudo nano /etc/hostname
sudo reboot
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server
sudo systemctl status mariadb
sudo systemctl enable mariadb
```

Buscar backdoors o shells sospechosas

Localizar archivos ocultos o con permisos especiales que puedan ser puertas traseras ya que pueden ser una potencial amenaza.

sudo systemctl list-units --type=service

sudo crontab -l

sudo find /etc/systemd/system/ -type f

sudo find / -name "*.service"

```
angelserver@srv-base-angel:~$ sudo systemctl list-units --type=service
sudo crontab -l
sudo find /etc/systemd/system/ -type f
sudo find / -name "*.service"
UNIT
accounts-daemon.service
alsa-restore.service
apache2.service
apparmor.service
apport.service
auditd.service
avahi-daemon.service
blk-availability.service
chrony.service
colord.service
console-setup.service
cron.service
cups-browsed.service
cups.service
dbus.service
dnsmasq.service
● dovecot.service
fail2ban.service
finalrd.service
```

Fase 3: Extracción y Análisis de Archivos Sospechosos

Se mostrará cómo recuperar y examinar archivos que puedan estar relacionados con el ataque, analizando su contenido y el tráfico de red para detectar comunicaciones maliciosas.

Recuperar archivos eliminados con Foremost

Los atacantes suelen eliminar evidencias tras lograr el acceso. Foremost permite recuperar archivos borrados del sistema de archivos para su posterior análisis forense. Para realizarlo usaremos:

sudo apt install foremost

sudo foremost -i /dev/sda1 -o /home/analisis/

sudo mkdir /home/recuperacion_archivos

sudo foremost -i /dev/sda1 -o /home/recuperacion_archivos -T

```
angelserver@srv-base-angel:~$ sudo apt install foremost
sudo foremost -i /dev/sda1 -o /home/analisis/
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
  linux-headers-6.14.0-22      linux-modules-extra-6.14.0-22-generic
  linux-headers-6.14.0-22-generic  linux-tools-6.14.0-22
  linux-image-6.14.0-22-generic   linux-tools-6.14.0-22-generic
  linux-modules-6.14.0-22-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Installing:
  foremost

Summary:
```

Examinar scripts o binarios encontrados

Los archivos recuperados pueden incluir scripts o binarios maliciosos. Es importante analizarlos para detectar funciones automatizadas, persistencia o puertas traseras.

file script.sh

cat script.sh

strings archivo

(Se sustituye *script.sh* y *archivo* por los nombres reales que se quieran comprobar)

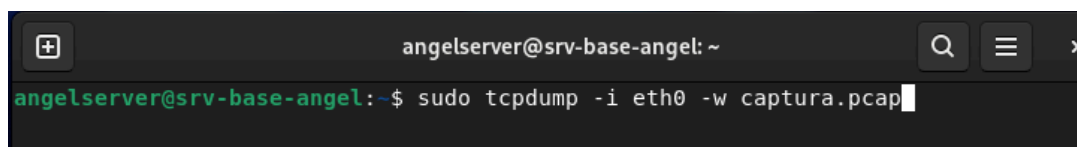
```
angelserver@srv-base-angel:~$ file script_sospechoso.sh
strings script_sospechoso.sh
chmod +x script_sospechoso.sh
./script_sospechoso.sh
```

Analizar tráfico con Wireshark

El análisis de tráfico permite detectar actividad anómala en la red, como conexiones salientes sospechosas, comunicaciones cifradas no autorizadas o filtrado de información. Analizaremos el mismo con:

tcpdump -i any -w captura.pcap

(Se sustituye *captura.pcap* por el nombre real de tu archivo)

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'angelsrver@srv-base-angel: ~' and standard window controls. The prompt is 'angelsrver@srv-base-angel:~\$' and the command entered is 'sudo tcpdump -i eth0 -w captura.pcap' with a cursor at the end.

```
angelsrver@srv-base-angel:~$ sudo tcpdump -i eth0 -w captura.pcap
```

Fase 4: Aplicación de Medidas de Seguridad

Una vez confirmado el compromiso, se deben aplicar medidas correctivas para proteger el sistema. Esto incluye desactivar accesos no autorizados, reforzar la configuración del firewall, habilitar autenticación robusta y establecer mecanismos de detección continua.

Deshabilitar cuentas comprometidas y cambiar contraseñas

La prioridad es impedir que el atacante mantenga el acceso. Se desactivan cuentas sospechosas y se cambian las credenciales de usuarios legítimos.

sudo usermod -L usuario_sospechoso (empleado2 en este ejemplo)

sudo passwd usuario_legitimo (angelserver en este ejemplo)

```
angelserver@srv-base-angel:~$ sudo usermod -L empleado2
sudo passwd angelserver
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
angelserver@srv-base-angel:~$
```

Configurar firewall con reglas estrictas

Un firewall bien configurado reduce el riesgo de nuevos accesos no autorizados, limitando el tráfico únicamente a servicios esenciales como SSH.

Para ello ejecutaremos:

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw allow ssh

sudo ufw enable

```
angelserver@srv-base-angel:~$ sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable
[sudo] password for angelserver:
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
Firewall is active and enabled on system startup
angelserver@srv-base-angel:~$
```

Conclusión

El análisis forense realizado en el servidor **Linux** permite detectar el origen y modus operandi del atacante, recuperar evidencias clave y aplicar medidas que mejoran la seguridad del sistema. La documentación y presentación completa del caso facilita la comprensión del incidente, ayuda a la toma de decisiones y refuerza la postura defensiva de **Codearts Solutions** frente a futuros ataques.